

# S100P + NAS + OpenClaw

## Baseline 阶段性汇报

围绕 PC OpenClaw 类似效果与 AI NAS 功能复刻两个问题

2026-05-28 | F:\Project\Digua

当前已经从本地 workspace fallback 推进到 NAS-backed smoke baseline: S100P 常驻 OpenClaw Gateway, TS-264C 通过 NFS v4.1 持久化挂载到 /mnt/nas/openclaw, 文档索引、每日摘要、日志诊断、浏览器截图、ROS bag session、dataset card、实验报告、稳定性采样和安全审计均可写入 NAS。

### 当前结论

- S100P 可以覆盖 PC OpenClaw 的核心链路，但定位不是完整替代 PC，而是常驻入口、机器人边缘执行节点和数据落盘节点。
- NAS 的价值已经体现：日志、报告、数据集、截图、索引和恢复证据都从 PC 本地迁移到统一 workspace。
- AI NAS 常见的资料库、数据集管理、日志诊断、实验报告和安全审计能力，已经有可复现的 smoke baseline。
- 未完成项集中在长期稳定性、sandbox runtime、服务收敛、Home Assistant 真实配置、控制策略和真实业务数据填充。

# 1 问题一：S100P 能否实现 PC OpenClaw 的类似效果

回答：能实现核心效果，但不是按完整桌面 PC 替代来定义。S100P 更适合作为低功耗常驻 Gateway、飞书入口、机器人侧工具执行节点和 NAS 数据落盘节点；PC 仍适合承担临时交互和重型开发。

| 能力                  | 状态       | 当前证据                                                                               |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| OpenClaw Gateway 常驻 | verified | Gateway active-listening, 飞书 WebSocket ready, 消息 received/dispatch complete 已观察到。  |
| 飞书入口                | verified | 群聊/私聊均能触发 agent; 99991672 contact 权限为非阻断告警。                                        |
| 联网搜索                | verified | Tavily 已作为 OpenClaw 搜索源验证。                                                         |
| NAS workspace       | verified | 169.254.110.209:/OpenClawWorkspace 持久化挂载到 /mnt/nas/openclaw, 重启后可写。                |
| 浏览器自动化              | verified | Headless Chromium 打开本地页面, 截图写入 NAS, PNG magic 校验通过。                                |
| ROS2 状态查询           | verified | 可读取 node/topic/service 状态。                                                         |
| ROS bag 采集          | doing    | NAS-backed start/status/stop self-test 通过; 长时间命名采集策略仍未定。                           |
| 稳定性采样               | doing    | systemd timer 已切到 NAS 输出; 当前 2 个 snapshot, 仍需 168 小时样本。                            |
| 工具白名单               | verified | narrow plugin/runner 可用; 2026-05-28 负向复测中 agent 拒绝非白名单 /usr/bin/touch, marker 未创建。 |
| Sandbox             | blocked  | S100P 当前无 Docker/Podman/runc runtime。                                              |

## 1.1 S100P + NAS 的直接帮助

- 常驻性：PC 不开机时，S100P 仍能承载 Gateway、飞书入口和采样任务。
- 统一落盘：所有日志、报告、ROS bag、dataset card、截图和索引都写 NAS。
- 断电恢复：Windows 托盘工具检查 PC 到 S100P、NAS、OpenClaw/飞书的链路；S100P 侧 NFS automount 已通过重启验证。
- 机器人侧闭环：S100P 靠近 ROS2/TROS 和机器人数据，NAS 做长期存储，OpenClaw 做触发、诊断和汇总。

## 2 问题二： AI NAS / OpenClaw NAS 能力复刻

回答：高价 AI NAS 的核心价值不只是本地模型，而是把资料库、检索、日志分析、实验报告、数据集和自动化审计组织成长期可用的工作流。当前 S100P + TS-264C 已经复刻了其中一批基础能力。

| AI NAS 常见能力     | S100P + NAS 当前实现                                     | 状态       |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|
| 统一 workspace    | TS-264C NFS /OpenClawWorkspace 挂到 S100P              | verified |
| 文档索引/每日摘要       | Markdown 索引、hash、preview、deterministic daily summary | verified |
| 图片 caption / 搜索 | 图片 metadata caption 与 JSONL index                    | doing    |
| 日志诊断            | 从 NAS logs 输出错误摘要、关键匹配和建议命令                          | verified |
| 机器人数据集管理        | ROS bag session 写 NAS，并生成 DATASET_CARD.md            | verified |
| 实验/周报           | 从 NAS logs、reports、datasets 汇总 Markdown 报告           | verified |
| 稳定性报告           | NAS-backed snapshot + summary，timer 自动采样             | doing    |
| 安全审计            | Gateway 暴露、NAS mount、secret scan、服务监听审计              | doing    |
| 设备只读状态          | Home Assistant read-only preflight 已有                | doing    |
| 低风险控制           | control policy/audit preflight 已有，未开放执行              | doing    |

## 3 关键 NAS-backed 证据

| 项目                | 路径                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Baseline roll-up  | /mnt/nas/openclaw/reports/baseline-status/baseline_status_20260528-223903.md |
| Stability summary | /mnt/nas/openclaw/reports/stability/stability_summary_20260528-223427.md     |
| Experiment report | /mnt/nas/openclaw/reports/experiments/experiment_report_20260528-184444.md   |

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Document index         | /mnt/nas/openclaw/reports/document_index_20260528-182111.md                       |
| Document daily summary | /mnt/nas/openclaw/reports/daily-summary/document_daily_summary_20260528-184329.md |
| Browser screenshot     | /mnt/nas/openclaw/reports/browser-smoke/browser_smoke_20260528-182111.png         |
| ROS bag dataset        | /mnt/nas/openclaw/robot_datasets/rosbag_session_20260528-182117/                  |
| Dataset card           | /mnt/nas/openclaw/robot_datasets/rosbag_session_20260528-182117/DATASET_CARD.md   |
| Log diagnosis          | /mnt/nas/openclaw/logs/probes/log_diagnosis_20260528-181546.md                    |
| Image caption index    | /mnt/nas/openclaw/reports/image-captions/image_caption_index_20260528-182530.md   |
| Security audit         | /mnt/nas/openclaw/logs/probes/security_audit_20260528-182530.md                   |
| Service policy         | /mnt/nas/openclaw/logs/probes/service_policy_20260528-183619.md                   |

## 4 当前阻塞与后续计划

| 事项               | 当前阻塞                         | 下一步                                              |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| A-010 稳定性        | 需要 168 小时样本                  | timer 已在 NAS 采样，等待时间累计后生成验收 summary。             |
| A-006 Sandbox    | 无 Docker/Podman/runc         | 决定安装 runtime 或从第一版 baseline drop。                |
| B-003 图片 caption | 当前是 metadata caption         | 决定是否接语义视觉模型。                                     |
| B-008 设备状态       | 缺 Home Assistant URL/token   | 用户提供配置后仅调用 GET /api/ 和 GET /api/states。          |
| B-009 控制动作       | 缺 allowlist 与二次确认策略          | 先创建 disabled policy，再审阅 request/approve/execute。 |
| B-010 服务收敛       | 需确认 NFS/RPC、x11vnc、iiod 是否可关 | 只在确认后执行 disable/fire-wall。                       |

## 5 汇报用结论

当前可以汇报：S100P + NAS 已经跑通一个可恢复、可观察、可写 NAS 的 OpenClaw 常驻 baseline。它已经能覆盖 PC OpenClaw 的常驻入口、消息触发、工具执行、浏览器截图、ROS 数据采集、日志诊断和报告汇总的一部分核心能力；同时，它也开始具备 AI NAS 的资料库、日志、数据集、日报/周报和安全审计雏形。

下一阶段不应继续堆 smoke demo，而应把真实文档、真实图片、真实机器人数据和 7 天稳定性样本接入同一套 NAS-backed 报告链路，并在服务收敛和控制策略确认后再进入更接近产品化的验收。